Coordinación de
Educación Abierta y a Distancia
VICERRECTORADO ACADÉMICO

Unach
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO Online

ASIGNATURA METODOLOGÍAS DE ANALÍTICA DE DATOS

Actividad Autónoma 1

Nombre de la actividad: Conceptos, aplicaciones y fundamentos de la analítica de datos

Unidad 1: Fundamentos de análisis de datos

Tema 1: Introducción a las metodologías de análisis de datos

FACULTAD DE
Ingeniería

Nombres:

Fecha:

Carrera:

Periodo académico:

Semestre:

Objetivo de la actividad: Distinguir con precisión los enfoques descriptivo, predictivo y prescriptivo, justificando su uso en problemas reales y definiendo para cada uno pregunta, datos de entrada, técnicas, salida/entregable y métrica de éxito

Recursos o temas que debe haber estudiado antes de hacer la actividad:

Conceptos básicos de analítica de datos

- Diferencias entre analítica descriptiva, predictiva y prescriptiva
- Ciclo de Vida de Proyectos de Analítica de Datos
- Aplicaciones de la analítica en la industria

Formato de entrega: PDF

Instrucciones:

- Redacte claramente las respuestas solicitadas.
- Siga los pasos de la actividad autónoma en secuencia estricta.
- Incluya una bibliografía con al menos 5 referencias académicas en APA 7.
- Nombrar el archivo de la siguiente manera: Apellido_Nombre_Grupo_X.

Contenido

1. **Explique ¿qué es una metodología de análisis de datos y por qué es necesaria en proyectos de analítica?**

2. **Clasifique los siguientes casos en descriptiva, predictiva o prescriptiva y justifique su respuesta de 2 hasta 3 líneas usando las pistas:**

   a) Un dashboard mensual que muestra ventas por región, top 10 productos y variación vs. el año anterior.

   b) Un modelo que estima la demanda de paraguas por ciudad según clima y estacionalidad para el próximo mes.

   c) Un sistema que propone el mejor precio y la cantidad a reponer por tienda maximizando margen y minimizando quiebres de stock, considerando restricciones de logística.

   d) Un informe que segmenta clientes por RFM (recencia, frecuencia, monto) para entender el valor actual de la cartera.

e) Un algoritmo que asigna probabilidad de abandono (churn) a cada cliente en los próximos 60 días.

f) Un optimizador de rutas de distribución que recomienda el orden de visitas y horarios para reducir 20% el tiempo total de reparto.

3. **Mencione al menos seis etapas del ciclo de vida de un proyecto de analítica de datos y describa en una línea el objetivo y un entregable típico de cada una.**

   Pistas: Definición del problema, Recolección de datos, Preparación de datos, Análisis/Modelado, Interpretación/Comunicación, Toma de decisiones, Implementación, Medición (KPIs), Monitoreo y mejora.

4. **Ordene cronológicamente y asigne la etapa correspondiente a cada actividad. Justifique en 1 frase por qué va en esa etapa.**

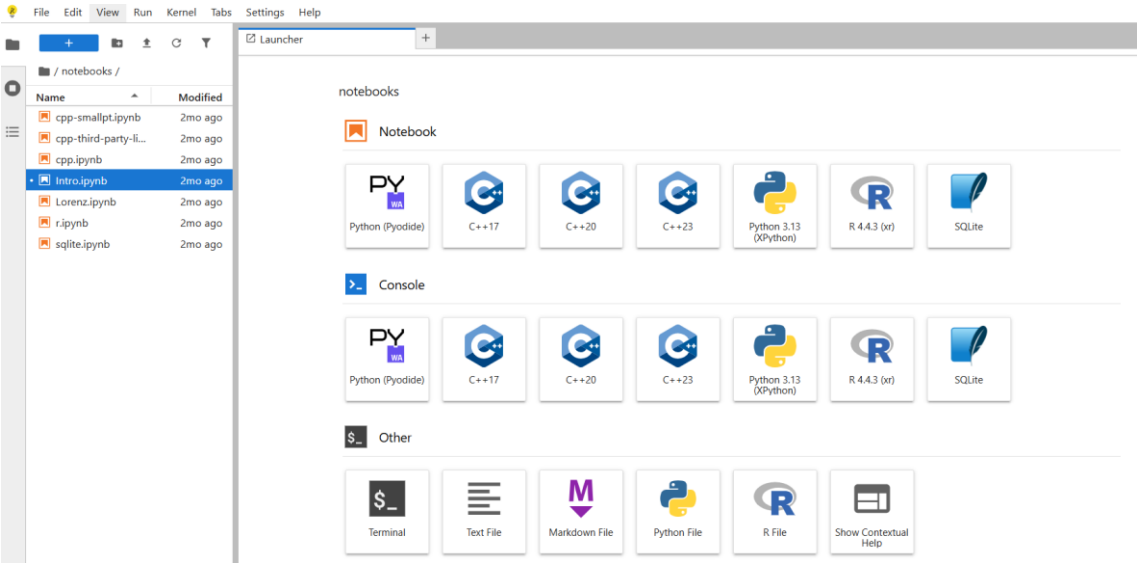
   a) Eliminar duplicados y crear variables derivadas.
   b) Definir KPI "tasa de conversión online" y la meta del trimestre.
   c) Extraer datos de ventas de la base interna y del panel de redes sociales.
   d) Entrenar un modelo de pronóstico de demanda para el próximo mes.
   e) Presentar hallazgos a gerencia con un dashboard y conclusiones clave.
   f) Desplegar reglas de reposición y precios en la tienda online.
   g) Revisar semanalmente los KPIs y ajustar parámetros del modelo.

5. **Realice el siguiente ejercicio:**

Problema: Una cadena de farmacias minoristas en Riobamba detecta pérdidas por "faltas de stock" y reposiciones tardías en varios productos críticos (analgésicos, antigripales y otros). La operación repone semanalmente y sus proveedores tardan entre 3 y 10 días en entregar (lead time). Se dispone del archivo **ejercicio_fases_analitica_farmacia.csv** con registro semanal por producto que incluye: producto, semana, fecha_semana, stock_inicio_sem, unidades_vendidas, stock_fin_sem, lead_time_dias y un indicador stockout_sem (0/1). La gerencia solicita: (1) medir y visualizar el % de semanas sin stock por producto para identificar los más críticos; (2) analizar la tendencia de ventas totales por semana; (3) pronosticar las unidades totales para la próxima semana con un modelo lineal sencillo; y (4) emitir alertas prescriptivas de reorden para la última semana observada, combinando cobertura en semanas (stock/forecast), lead time y percentiles históricos de stock y tasa de

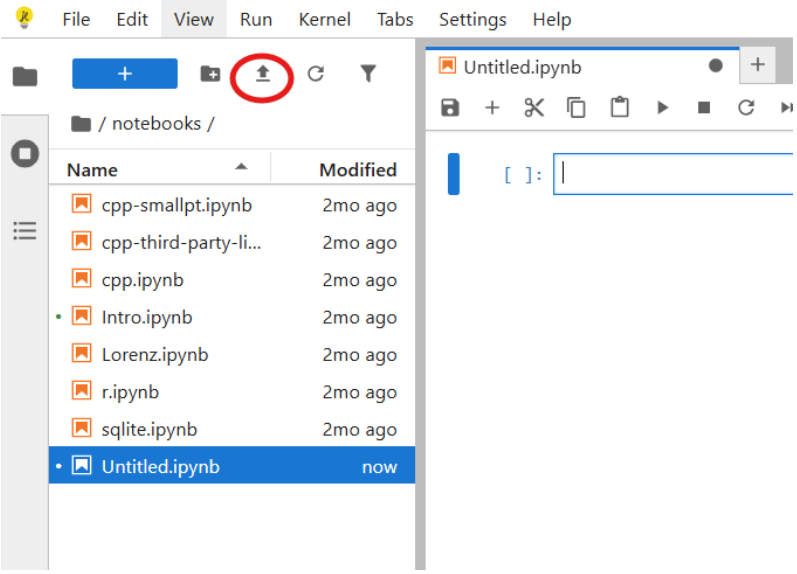
venta, para priorizar qué productos reabastecer primero y reducir pérdidas por desabastecimiento.

Paso 1: Ingrese a: https://jupyter.org/try-jupyter/lab/



Seleccione Pyodide dado que sirve para ejecutar Python directamente en el navegador.

Paso 2: Suba el archivo "ejercicio_fases_analitica_farmacia.csv" con la flecha indicada en la imagen.



Paso 3: Copie el siguiente código:

```
import pandas as pd, numpy as np, matplotlib.pyplot as plt
```

import pandas as pd, numpy as np, matplotlib.pyplot as plt

```
plt.rcParams["figure.figsize"]=(9,4); plt.rcParams["axes.grid"]=True

CSV = "ejercicio_fases_analitica_farmacia.csv"  # <- usa este nombre exacto

df = pd.read_csv(CSV)

# tipos y fechas

df["fecha_semana"] = pd.to_datetime(df["fecha_semana"], errors="coerce")

df["semana"] = df["semana"].astype(int)

# features útiles

df["tasa_venta"] = df["unidades_vendidas"] / df["stock_inicio_sem"]

df.head()
```

Explicación: Este código carga las librerías necesarias (pandas, numpy y matplotlib), ajusta el tamaño de las figuras y activa la grilla para que los gráficos se vean claros; luego lee el archivo ejercicio_fases_analitica_farmacia.csv y lo convierte en una tabla de trabajo (df). A continuación, corrige tipos de datos: transforma fecha_semana a formato de fecha y asegura que semana sea numérica. **Con esos datos limpios**, crea una nueva métrica llamada **tasa_venta**, que calcula qué proporción del stock inicial se vendió en la semana (unidades_vendidas dividido para stock_inicio_sem). Finalmente, muestra las primeras filas con df.head() para que verifiques rápido que la lectura y las transformaciones salieron bien (fechas correctas, semana como número y la columna tasa_venta creada).

Salida:

	semana	fecha_semana	producto	precio_unit	promo	stock_inicio_sem	unidades_vendidas	stock_fin_sem	stockout_sem	lluvia_mm_sem	prox_feriado	cc
0	1	2024-01-01	Paracetamol_500mg	1.25	0	103	21	82	0	24.6	1	
1	1	2024-01-01	Ibuprofeno_400mg	1.50	0	58	32	26	0	24.6	1	
2	1	2024-01-01	Antigripal	1.93	1	58	24	34	0	24.6	1	
3	1	2024-01-01	Vitaminas_C	2.97	0	62	22	40	0	24.6	1	
4	1	2024-01-01	Jarabe_Tos	3.59	0	89	15	74	0	24.6	1	

Paso 4: Celda 2 — Analítica descriptiva (¿qué pasó?)

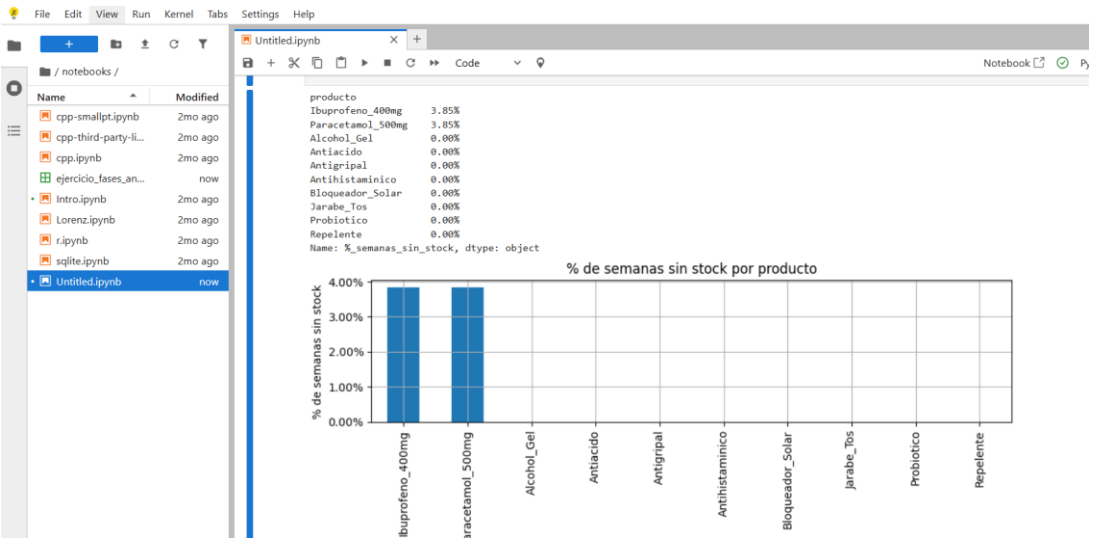
Copie el siguiente código

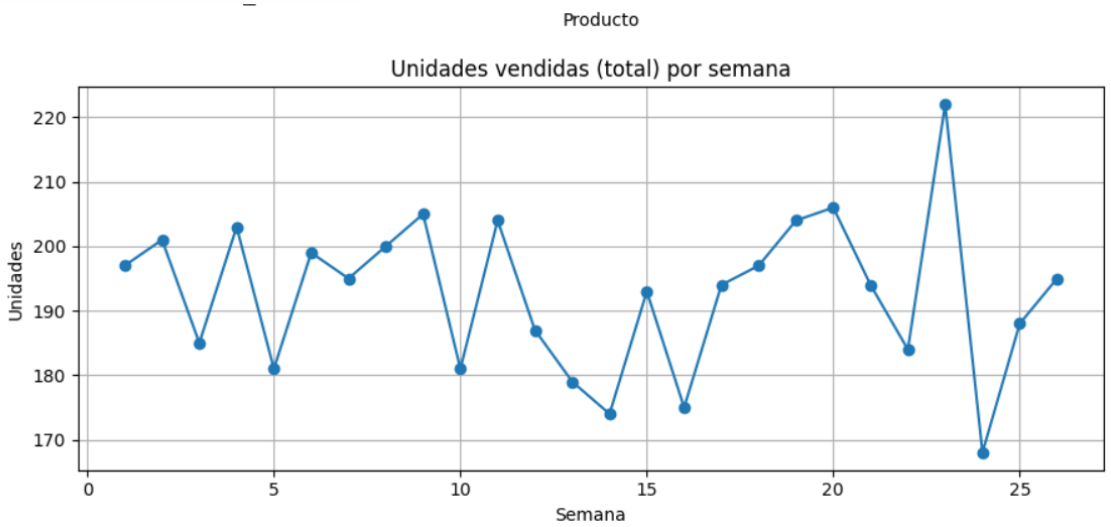
```
import matplotlib.ticker as mtick


# --- Top productos por semanas sin stock ---

# (renombra el indicador si quieres mantener consistencia en todo
el notebook)

df = df.rename(columns={"stockout_sem": "semana_sin_stock"})


top_sin_stock = (

    df.groupby("producto")["semana_sin_stock"]

      .mean()                        # proporción de semanas sin stock

      .sort_values(ascending=False)

      .head(10)

)


# Muestra la serie (formato porcentaje opcional)

display(top_sin_stock.rename("%_semanas_sin_stock").map(lambda
x: f"{x*100:.2f}%"))


ax = top_sin_stock.plot(kind="bar")

ax.yaxis.set_major_formatter(mtick.PercentFormatter(1.0))   # 0.04 ->
4%

plt.title("% de semanas sin stock por producto")

plt.ylabel("% de semanas sin stock")

plt.xlabel("Producto")

plt.tight_layout()
```

```
plt.show()

# --- Tendencia de unidades vendidas por semana (total) ---

serie_total = df.groupby("semana")["unidades_vendidas"].sum()

ax = serie_total.plot(marker="o")

plt.title("Unidades vendidas (total) por semana")

plt.ylabel("Unidades")

plt.xlabel("Semana")

plt.tight_layout()

plt.show()
```

Explicación: Este código calcula y grafica dos análisis. Primero, identifica los 10 productos con mayor frecuencia de quiebres de stock o que se agota en el inventario: agrupa la tabla por producto, toma el promedio de stockout_sem (que suele ser un indicador 0/1 o un porcentaje de semanas sin stock en el inventario), ordena de mayor a menor y muestra los 10 primeros; luego los grafica en barras con el título "% de semanas con quiebre por producto" y la etiqueta del eje Y como "% stockout". Segundo, evalúa la tendencia semanal de ventas totales: agrupa por semana, suma unidades_vendidas para cada semana y lo grafica como serie temporal (línea con marcadores) titulada "Unidades vendidas (total) por semana" con el eje Y "Unidades". En conjunto, la primera parte sirve para detectar productos críticos por stock de inventario, y la segunda para ver el comportamiento global de ventas a lo largo de las semanas.

Salida:





Paso 5: Celda 3 — Predictiva (¿qué podría pasar?) + Prescriptiva (¿qué conviene hacer?)

```
# === PREDICTIVA: tendencia lineal del total y (opcional) por producto ===

import numpy as np

import pandas as pd



# Total por semana

serie = df.groupby("semana")["unidades_vendidas"].sum().reset_index()

X = serie["semana"].to_numpy().reshape(-1,1)

y = serie["unidades_vendidas"].to_numpy()

Xd = np.hstack([X, np.ones_like(X)])          # [semana, 1]

a,b = (np.linalg.pinv(Xd.T@Xd)@(Xd.T@y)).tolist()          # mínimos cuadrados

next_week = int(serie["semana"].max() + 1)

y_next = a*next_week + b

print(f"Pronóstico TOTAL para la semana {next_week}: {y_next:.1f} unidades")
```

```
# (Opcional) por producto prod =

"Paracetamol_500mg" s_prod =

(df[df["producto"]==prod]


.groupby("semana")["unidades_vendidas"].sum().reset_index())

if len(s_prod) >= 3:

    Xp = s_prod["semana"].to_numpy().reshape(-1,1)

    yp = s_prod["unidades_vendidas"].to_numpy()

    Xpd = np.hstack([Xp, np.ones_like(Xp)])

    ap,bp = (np.linalg.pinv(Xpd.T@Xpd)@(Xpd.T@yp)).tolist()

    y_next_prod = ap*next_week + bp

    print(f"{prod}: pronóstico para semana {next_week} =
{y_next_prod:.1f} unidades")


# === PRESCRIPTIVA: alertas de reorden en la última semana
observada ===

# Asegurar tasa_venta

if "tasa_venta" not in df.columns:

    df = df.copy()

    df["tasa_venta"] = df["unidades_vendidas"] /
df["stock_inicio_sem"].replace(0, np.nan)


last_w = int(df["semana"].max())

base = df.loc[df["semana"] == last_w].copy()

base["tasa_venta"] = base.get("tasa_venta",
```

```
base["unidades_vendidas"] / base["stock_inicio_sem"].replace(0, np.nan))


# Pronóstico simple por producto = media de últimas 3 semanas

agg = df.groupby(["producto","semana"], as_index=False)["unidades_vendidas"].sum()

hist3 = (agg.sort_values(["producto","semana"])

        .groupby("producto", group_keys=False).tail(3))

prom3 = (hist3.groupby("producto", as_index=False)["unidades_vendidas"]


.mean().rename(columns={"unidades_vendidas":"forecast_next"}))

base = base.merge(prom3, on="producto", how="left")

base["forecast_next"] = base["forecast_next"].fillna(base["unidades_vendidas"]).clip(lower=1)


# Cobertura en semanas

base["cobertura_sem"] = (base["stock_fin_sem"] / base["forecast_next"]) \

                .replace([np.inf,-np.inf], np.nan).fillna(999.0)


# Percentiles para lógica C

p25_stock = df.groupby("producto")["stock_fin_sem"].quantile(0.25).rename("p25_stock")

p75_tasa = df.groupby("producto")["tasa_venta"].quantile(0.75).rename("p75_tasa")
```

```
base = base.merge(p25_stock, on="producto", how="left").merge(p75_tasa, on="producto", how="left")


# Lógica A — umbrales simples (conservador)

UMBRAL_COBERTURA_A = 1.5; UMBRAL_LEADTIME_A = 4; UMBRAL_STOCK_BAJO = 30

base["alerta_A"] = (

    (base["cobertura_sem"] < UMBRAL_COBERTURA_A) |

    (base["stock_fin_sem"] <= UMBRAL_STOCK_BAJO) |

    ((base["tasa_venta"] > 0.50) & (base["lead_time_dias"] >= UMBRAL_LEADTIME_A))

).astype(int)


# Lógica B — cobertura + lead time (recomendada)

UMBRAL_COBERTURA_B = 1.2; UMBRAL_LEADTIME_B = 5

base["alerta_B"] = (

    (base["cobertura_sem"] < UMBRAL_COBERTURA_B) &

    (base["lead_time_dias"] >= UMBRAL_LEADTIME_B)

).astype(int)


# Lógica C — percentiles (auto-calibrada)

base["alerta_C"] = (

    (base["stock_fin_sem"] <= base["p25_stock"].fillna(base["stock_fin_sem"].min())) |

    ((base["tasa_venta"] >= base["p75_tasa"].fillna(base["tasa_venta"].median())) &
```

```
    (base["lead_time_dias"] >= 5))

).astype(int)


# Motivos y priorización

base["motivo_A"] = np.where(base["alerta_A"]==1, "Cobertura/Stock
bajo o Tasa+LT", "")

base["motivo_B"]  =  np.where(base["alerta_B"]==1,
"Cobertura<umbral & LeadTime", "")

base["motivo_C"]  =  np.where(base["alerta_C"]==1,  "Percentiles:
stock bajo o tasa alta", "")

lead_max = max(1., float(base["lead_time_dias"].max()))

tasa_max = max(1e-9, float(base["tasa_venta"].max()))

inv_cov  = 1.0 / np.maximum(base["cobertura_sem"], 0.1)

base["score_prioridad"]  =  0.5*inv_cov  +
0.3*(base["lead_time_dias"]/lead_max)  +
0.2*(base["tasa_venta"]/tasa_max)



cols  =
["producto","stock_fin_sem","forecast_next","cobertura_sem","tasa_v
enta","lead_time_dias",


"alerta_A","alerta_B","alerta_C","motivo_A","motivo_B","motivo_C","sc
ore_prioridad"]

tabla_alertas = base[cols].sort_values(

    ["alerta_B","alerta_A","alerta_C","score_prioridad"],
ascending=[False,False,False,False]

).reset_index(drop=True)


print("Resumen de alertas (última semana): "
```

```
    f"A={int(base['alerta_A'].sum())} | B={int(base['alerta_B'].sum())} |
C={int(base['alerta_C'].sum())}")

display(tabla_alertas.head(15))
```

Explicación: Este código primero realiza una parte predictiva: resume las ventas totales por semana, ajusta una regresión lineal simple para estimar la relación unidades_vendidas = a·semana + b y con ese modelo pronostica las unidades para la próxima semana (y opcionalmente para un producto específico si hay suficientes datos). Luego aplica la parte prescriptiva sobre la última semana observada: garantiza la métrica tasa_venta, calcula un pronóstico por producto como el promedio de las últimas 3 semanas y, con ello, la cobertura en semanas (stock_fin_sem / forecast_next). Con esos insumos dispara tres lógicas de alerta de reorden: A) por umbrales simples (cobertura baja, stock bajo o combinación de tasa alta y lead time elevado), B) por cobertura + lead time (recomendada) y C) por percentiles históricos (stock bajo vs p25 o tasa alta vs p75 con lead time alto). Además añade el motivo de cada alerta, calcula un score de prioridad (menos cobertura, mayor lead time y mayor tasa de venta pesan más) y entrega una tabla priorizada de los productos críticos para facilitar decisiones de reabastecimiento.

Salida:

```
Pronóstico TOTAL para la semana 27: 191.4 unidades
Paracetamol_500mg: pronóstico para semana 27 = 41.1 unidades
Resumen de alertas (última semana): A=1 | B=1 | C=2
```

	producto	stock_fin_sem	forecast_next	cobertura_sem	tasa_venta	lead_time_dias	alerta_A	alerta_B	alerta_C	motivo_A	motivo_B	moti
0	Ibuprofeno_400mg	32	29.000000	1.103448	0.448276	5	1	1	1	Cobertura/Stock bajo o Tasa+LT	Cobertura<umbral & LeadTime	Percen stock o tasa
1	Probiotico	31	8.333333	3.720000	0.225000	3	0	0	1			Percen stock o tasa
2	Paracetamol_500mg	61	35.666667	1.710280	0.445455	6	0	0	0			
3	Suero_Oral	71	15.333333	4.630435	0.183908	6	0	0	0			
4	Jarabe_Tos	70	13.000000	5.384615	0.125000	6	0	0	0			
5	Antigripal	76	16.333333	4.653061	0.191489	4	0	0	0			
6	Vitaminas_C	50	14.333333	3.488372	0.230769	2	0	0	0			
7	Repelente	61	5.666667	10.764706	0.102941	5	0	0	0			
8	Antiacido	59	12.666667	4.657895	0.180556	3	0	0	0			
9	Alcohol_Gel	89	12.666667	7.026316	0.118812	2	0	0	0			
10	Bloqueador_Solar	85	9.333333	9.107143	0.132653	2	0	0	0			
11	Antihistaminico	82	11.333333	7.235294	0.078652	2	0	0	0			

Responda: Una vez realizado el ejercicio indique tres decisiones que debería tomar la farmacia con respecto al análisis de datos realizado.

Bibliografía:

- freeCodeCamp. (s. f.). Data Analysis with Python. Recuperado el 18 de septiembre de 2025, de https://www.freecodecamp.org/learn/data-analysis-with-python
- Chopra, S., & Meindl, P. (2020). *Supply chain management: Strategy, planning, and operation* (7th ed.). Pearson.
- Hunter, J. D. (2007). Matplotlib: A 2D graphics environment. *Computing in Science & Engineering,* 9(3), 90–95. https://doi.org/10.1109/MCSE.2007.55
- Hyndman, R. J., & Athanasopoulos, G. (2021). *Forecasting: Principles and practice* (3rd ed.). OTexts. https://otexts.com/fpp3/
- McKinney, W. (2022). *Python for data analysis* (3rd ed.). O'Reilly Media.
- Pedregosa, F., Varoquaux, G., Gramfort, A., Michel, V., Thirion, B., Grisel, O.,Duchesnay, É. (2011). Scikit-learn: Machine learning in Python. *Journal of Machine Learning Research, 12*, 2825–2830. https://jmlr.org/papers/v12/pedregosa11a.html
- Zipkin, P. H. (2000). *Foundations of inventory management*. McGraw-Hill.

Rúbrica de evaluación

Componente de aprendizaje:	**Autónomo**	X	**Contacto con el Docente**	
Nombre de la Unidad:	Unidad 1: Fundamentos de análisis de datos			
Resultado(s) de aprendizaje:	• Explicar los fundamentos de la analítica de datos y sus metodologías principales. • Identificar las diferencias entre enfoques de análisis (descriptivo, predictivo, prescriptivo).			
Nombre de la Actividad:	Conceptos, aplicaciones y fundamentos de la analítica de datos			

	Escala de Valoración						
Criterios de Evaluación	**Excelente (10 - 9,1)**	**Bueno (9 - 8,1)**	**Satisfactorio (8 - 7)**	**Necesita mejorar (6,9 - 0,1)**	**No entrega (0)**	**Puntaje**	**Comentarios (SIGEA)**
1. Explicación de conceptos de análisis de datos	Define el concepto con claridad y clasifica la mayoría de los casos con justificación adecuada	Define el concepto con claridad y clasifica la mayoría de los casos con justificación adecuada	Explica parcialmente el concepto y clasifica algunos casos con justificación limitada.	Definición es incompleta o confusas, sin justificación adecuada en la clasificación.	No entrega		
2. Identifica el tipo de analítica descriptiva, predictiva o prescriptiva	Identifica con exactitud el tipo de analítica descriptiva, predictiva o prescriptiva y sustenta con métricas y evidencia	Identifica el tipo de analítica descriptiva, predictiva o prescriptiva y clasifica la mayoría de los casos con justificación adecuada.	Explica parcialmente el concepto y clasifica algunos casos con justificación limitada.	No identifica y con justificaciones incompletas o confusas	No entrega		
3. Identifica los ciclos de vida de un proyecto de analítica de datos	Identifica con exactitud al menos seis de las fases del ciclo de vida de un proyecto de analítica de datos	Identifica con exactitud al menos cuatro de las fases del ciclo de vida de un proyecto de analítica de datos.	Identifica con exactitud al menos dos de las fases del ciclo de vida de un proyecto de analítica de datos	Identifica con exactitud a una de seis de las fases del ciclo de vida de un proyecto de analítica de datos	No entrega		
4. Identifica las actividades y el orden a las que pertenecen dentro del ciclo de vida de un proyecto de analítica de datos.	Ordena correctamente y justifica adecuadamente las siete actividades	Ordena correctamente y justifica adecuada mente al menos cinco actividades	Ordena correctamente y justifica adecuadamente al menos tres actividades.	Ordena correcta mente y justifica adecuadament e al menos una actividad.	No entrega		
5. Innovación en soluciones (Eje: Innovación / Autonomía)	Sigue las instrucciones y resuelve correctamente el problema planteado y entrega resultados realistas y ajustados a la problemática	Sigue las instrucciones y resuelve correctamente el problema, dando resultados que no se encuentran alineados al problema	Resuelve el problema, pero los resultados obtenidos son inexactos y sin coherencia	No propone mejoras	No entrega		

Puntaje total	

Los criterios 4 y 5 están alineados a los ejes de formación del Modelo Educativo UNACH "Introspección y Prospectiva" y responden principalmente a dos de los siguientes ejes:

1. Ambiente;
2. Autonomía y adaptabilidad;
3. Comunicación;
4. Desarrollo humano;
5. Ética y valores;
6. Emprendimiento;
7. Inter y multidisciplinariedad;
8. Innovación;
9. Inclusión e interculturalidad;
10. Investigación;
11. Impacto social;
12. Tecnologías.